Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinio darbo perrašymas
45 min.

Šviesos variantas

Kvadratinės lygtys

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite. Iš viso – 40 taškų.

1. Išspręskite lygtį, pirmiausia pertvarkydami ją į pavidalą $ax^2 + bx + c = 0$: [6 tšk.]

$$(x + 4)(x - 1) = 2x - 2.$$

Sprendimas:

Atsakymas:

2. Lygties $2x^2 - 2x - 4 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 + x_2^3$. [4 tšk.]

Sprendimas:

Atsakymas:

3. Raskite visas parametro m reikšmes, su kuriomis lygties [8 tšk.]

$$x^2 - (m+3)x + 3m = 0$$

realiosios šaknys x_1 ir x_2 tenkina sąlygą $x_1^2 + x_2^2 = 18$. Patikrinkite, ar gautos m reikšmės užtikrina realiųjų šaknų egzistavimą.

Sprendimas:

Atsakymas:

4. Įvesdami tinkamą keitinį, išspręskite lygtį: [7 tšk.]

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0.$$

Sprendimas:

Atsakymas:

5. Įvesdami tinkamą keitinį, išspręskite lygtį: [9 tšk.]

$$\frac{x-1}{x+2} - 3\frac{x+2}{x-1} = 2.$$

Sprendimas:

Atsakymas:

6. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 tšk.]

   a) $3x^2 - 10x + 3$;

   b) $x^3 + 2x^2 - 9x - 18$

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis